

Ayudantía · Clase 4 · Dinero, bonos y tasa de interés

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae · Prof. Pável Gómez Valera

Secciones 72744 y 72745 · semana del 21 al 25 de septiembre de 2026 · duración sugerida: 80 minutos

Antes de empezar. Esta ayudantía prepara el Control 3. Trabaja **primero con lápiz** y usa el Lab · Dinero / tasa solo para comprobar.

Tres reglas de la casa, en todos los ejercicios.

1. **El primer paso que siempre suma puntaje.** Antes de calcular, escribe la condición de equilibrio y rotula los ejes del gráfico. Ese paso tiene puntaje aunque no sigas.
2. **Gráfico antes que cuenta.** En el mercado de dinero, la tasa i va en el eje vertical y el dinero real en el horizontal.
3. **Respuesta completa.** Todo resultado termina con **unidad**, una **frase** que diga qué significa y una **comprobación** hecha por otro camino.

Las tasas se escriben en por ciento: $i = 4$ significa 4 %.

Ejercicio 1 · El precio del bono y la tasa (15 min)

Un bono paga 100 —su valor nominal— dentro de un año. Su tasa es $i = (100/P_B - 1) \times 100$.

Primer paso: escribe la fórmula y explica con tus palabras qué es P_B .

- a. (4 min) Calcula la tasa si $P_B = 94,340$ y si $P_B = 95,238$.
- b. (4 min) Escribe **una sola línea** que diga qué pasó con la tasa cuando el precio subió y que contenga la cuenta.
- c. (5 min) El Banco Central **compra** bonos (operación de mercado abierto expansiva). Ordena la cadena: ¿qué pasa con la cantidad de dinero?, ¿con la demanda de bonos?, ¿con su precio?, ¿con la tasa?
- d. (2 min) Respuesta completa para la tasa de a).

Pistas (glosario): precio del bono · valor nominal · relación inversa entre precio y tasa · operación de mercado abierto expansiva.

Comprobación: con tu tasa, $100/(1 + i/100)$ tiene que devolver el precio del que partiste.

Ejercicio 2 · Equilibrio y dos enfoques (25 min)

Dos enfoques: con el **enfoque de dinero fijo**, el Banco Central fija M/P y la tasa se ajusta; con el **enfoque de tasa fija**, fija la tasa y entrega todo el dinero que se pida a esa tasa.

Demanda real de dinero: $M_d = 0,6Y - 30i$. Equilibrio: $M/P = M_d$. Situación inicial: $Y = 1.500$ y $M/P = 780$.

Primer paso: escribe la condición de equilibrio del mercado de dinero y dibuja los ejes rotulados.

- (6 min) Dibuja la demanda de dinero para $Y = 1.500$: ¿dónde corta cada eje? Agrega la oferta. **Después** calcula la tasa de equilibrio y escribe la respuesta completa.
- (4 min) En tu gráfico, marca $i = 6\%$. ¿Hay exceso de oferta o de demanda de dinero? ¿De cuánto? ¿Quién reacciona, qué hace con los bonos y hacia dónde va la tasa?
- (6 min) La producción **cae** a $Y = 1.450$ y el Banco Central no cambia M/P. ¿Qué recta se mueve y hacia dónde? Calcula la nueva tasa. ¿Se desplazó la LM? Responde en una línea.
- (5 min) Ahora el Banco Central quiere **mantener** la tasa de a) con $Y = 1.450$. ¿Qué M/P necesita? ¿Compra o vende bonos?
- (4 min) Con $Y = 1.500$, el Banco Central quiere **subir** la tasa a 5% . ¿Qué M/P necesita y con qué operación? ¿Cuál de los dos enfoques usa Chile hoy?

Pistas (glosario): demanda de dinero (real) · enfoque de dinero fijo · enfoque de tasa fija · exceso de oferta de dinero.

Comprobación: reemplaza Y y tu i en $0,6Y - 30i$: tiene que dar el M/P de la oferta. En d), la tasa con tu M/P e $Y = 1.450$ tiene que ser la de a).

Ejercicio 3 · Nominal frente a real (12 min)

Con los datos de la clase: $M_d = 0,8Y - 20i$ e $Y = 1.000$; equilibrio $M/P = M_d$.

Primer paso: escribe qué es M , qué es P y qué es M/P , cada uno en una línea.

- (4 min) El Banco Central mantiene $M = 1.520$ y el nivel de precios es $P = 2$. ¿Cuánto vale M/P? ¿Qué tasa resulta?
- (5 min) El nivel de precios sube a $P = 2,5$ y M no cambia. ¿Cuánto vale ahora M/P? ¿Qué pasa con la tasa? Escribe la frase y la cuenta juntas.
- (3 min) Respuesta completa para la tasa de b).

Pistas (glosario): dinero real (saldos reales) · dinero.

Comprobación: $M/P \times P$ tiene que devolver M .

Ejercicio 4 · Leer una decisión real (15 min, sin cálculos)

Lee el comunicado o la minuta de la Reunión de Política Monetaria del 8 de septiembre de 2026 del Banco Central de Chile (comunicado del 8-09-2026 y Minuta de la sesión N° 324; enlace en la ruta de la Clase 4).

- ¿Qué anunció el Consejo: una cantidad de dinero o una tasa? ¿A qué enfoque corresponde?
- Si la actividad sube y el Banco Central sostiene la tasa, ¿qué pasa con la cantidad de dinero?
- La tasa que paga un hogar por un crédito de consumo, ¿es la TPM? Da una razón por la que no se mueven uno a uno.
- Escribe una afirmación que el comunicado **no** permite sostener.

Pistas (glosario): TPM · enfoque de tasa fija · dato observado y proyección.

Comprobación: tu respuesta a) tiene que citar la frase del comunicado que la sostiene.

Ejercicio 5 · Laboratorio (8 min)

En el Lab · Dinero / tasa, reproduce la situación de la clase ($Y = 1.000$, $M/P = 760$, $d_1 = 0,8$, $d_2 = 20$) y comprueba tus resultados de la clase. Registra: tasa base; tasa con $Y = 1.010$; tasa con $Y = 1.010$ y $M/P = 768$. ¿Qué tuviste que declarar tú que el laboratorio no declara?

Después, en el **Lab · Relación LM**, arma la LM con los mismos datos y ubica en ella tus dos equilibrios ($Y = 1.000$ e $Y = 1.010$).

Para ir más lejos (no hace falta para continuar). El libro escribe la demanda de dinero como $M_d = \$Y \cdot L(i)$, por ejemplo $M_d = \$Y \cdot (0,25 - i)$, con la tasa en tanto por uno. **Ojo:** en el libro, M_d es la demanda **nominal**; en el curso, M_d es la **real** (se demanda el equivalente en dinero de una cantidad de bienes), y la usamos como $M_d = d_1 Y - d_2 i$, con la tasa en por ciento. Cerca de un nivel de ingreso dado, ambas formas pueden coincidir: con $\$Y = 100$, $d_1 = 0,25$ y $d_2 = 1$, la oferta 20 da $i = 5\%$ en las dos. **Es una coincidencia local, no una regla.** En la forma del libro, si el ingreso cae a la mitad la demanda cae a la mitad; en la forma lineal, no. La Nota 6 de 2025 trae además dos casos con bancos (encaje y efectivo) que este curso no evalúa en la LM.